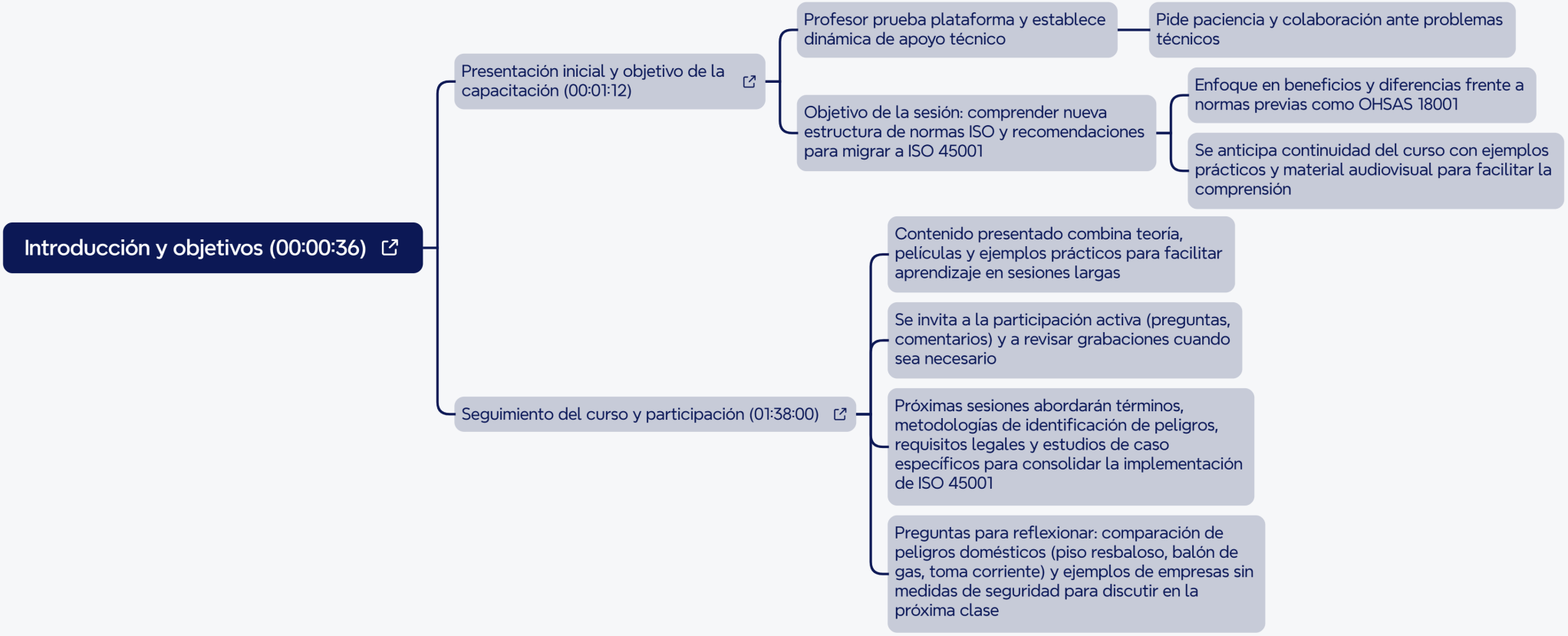
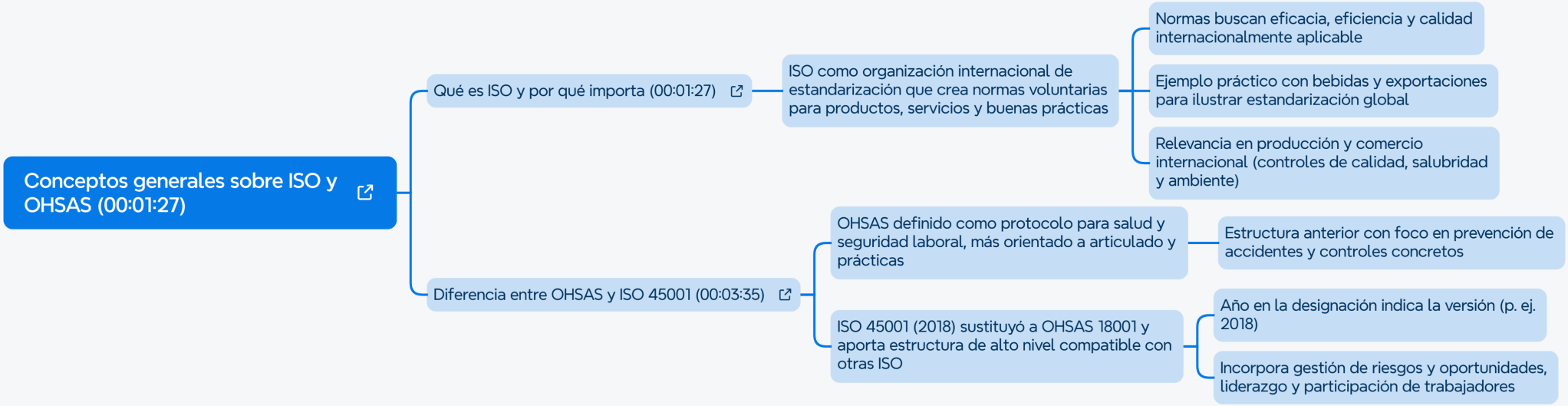
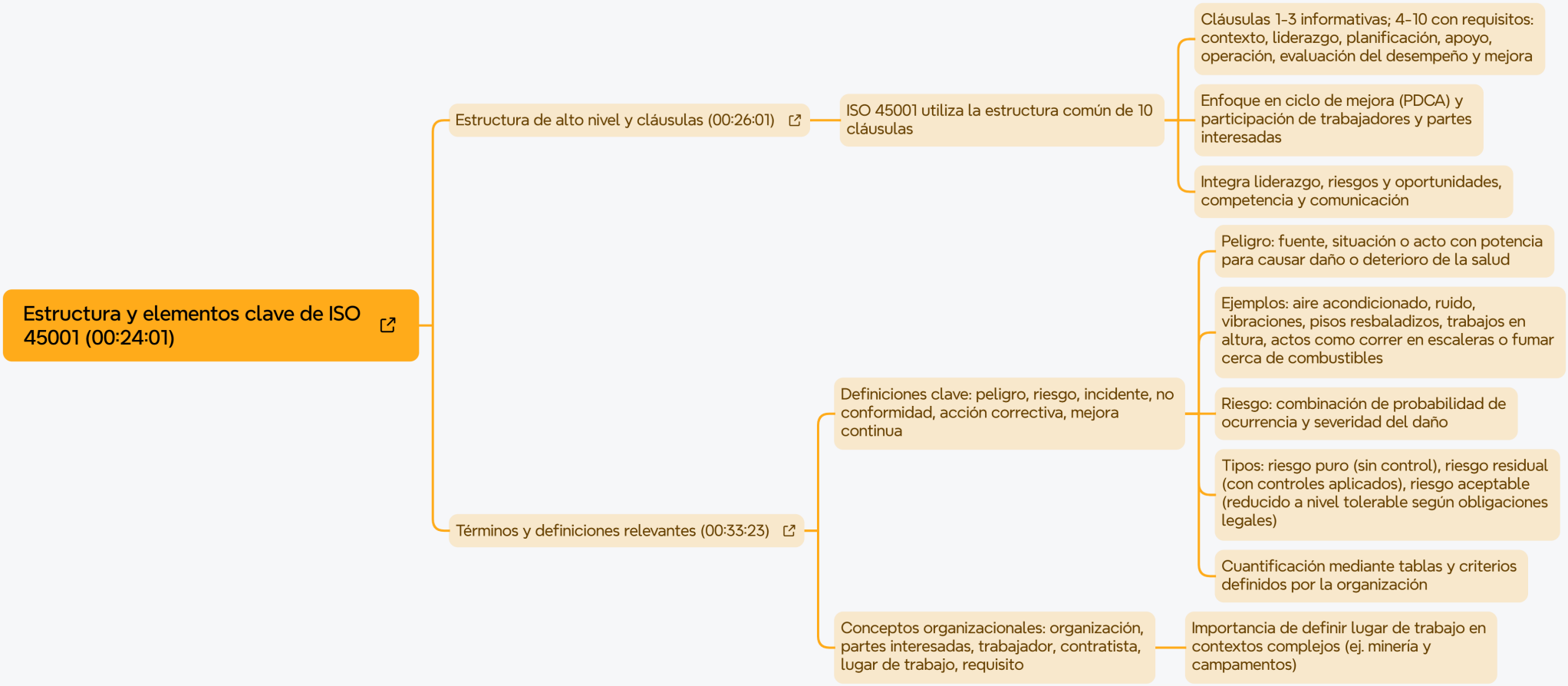
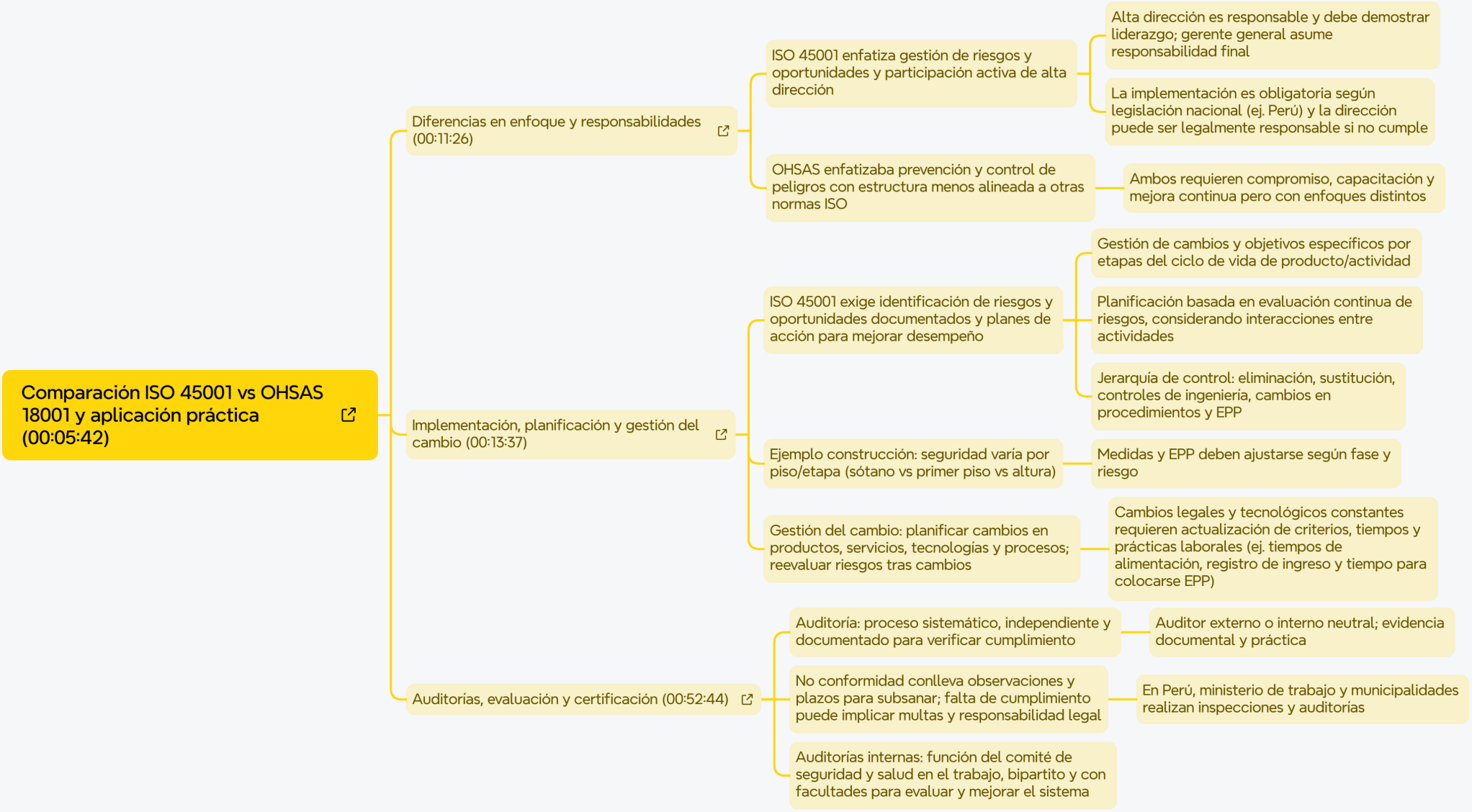
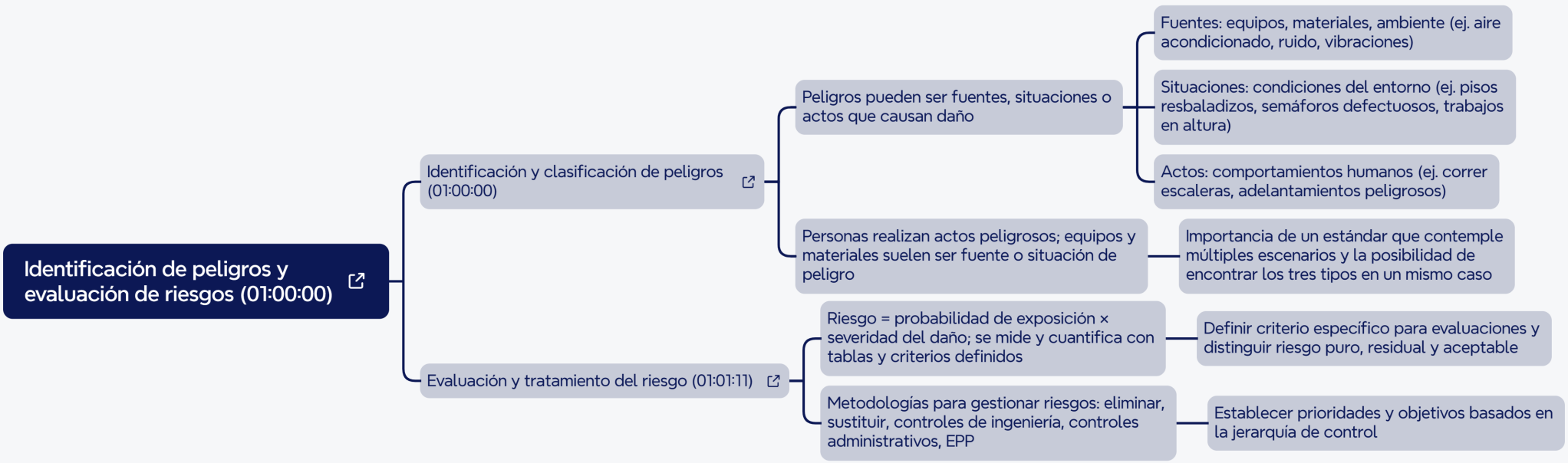

EDU MIN
CLASE 11: NORMA INTERNACIONAL ISO 45001:2018
Introducción y objetivos (00:00:36)
11
Conceptos generales sobre ISO y OHSAS (00:01:27)
11
Estructura y elementos clave de ISO 45001 (00:24:01)
14
Comparación ISO 45001 vs OHSAS 18001 y aplicación práctica (00:05:42)
21
Identificación de peligros y evaluación de riesgos (01:00:00)
12
Contexto de la organización y factores internos/externos (01:03:29)
13
Liderazgo, políticas y cultura organizacional (01:26:37)
9
Apoyos, recursos y competencia (01:50:21)
9
Gestión de actividades externas y sistemas normativos complementarios (02:00:00)
17
Planificación, objetivos y mejora continua (01:44:47)
8
Ventajas, desventajas y elementos operativos (00:22:34)
8
Aplicación en contextos reales y ejemplos (00:20:45)
9
Requisitos documentales y control de la información (00:46:10)
7
Preparación y respuesta ante emergencias (01:28:04)
11
Comunicación, consulta y participación (01:53:32)
8

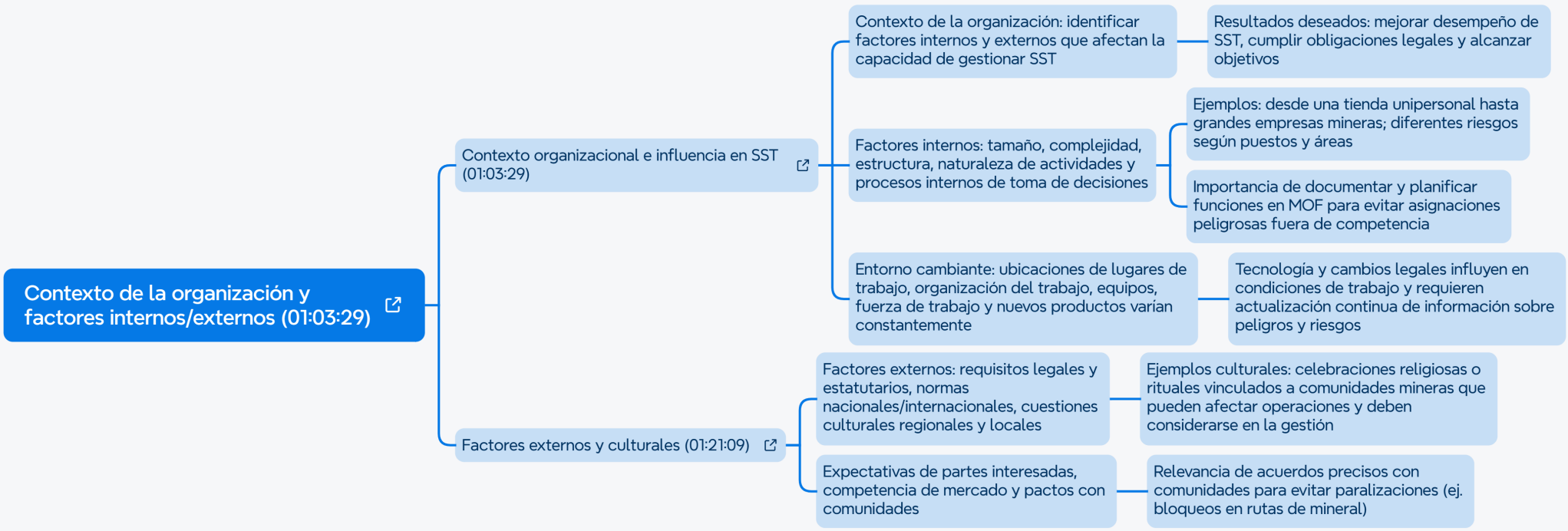

Introducción y objetivos (00:00:36)
Presentación inicial y objetivo de la capacitación (00:01:12)
Profesor prueba plataforma y establece dinámica de apoyo técnico
Pide paciencia y colaboración ante problemas técnicos
Objetivo de la sesión: comprender nueva estructura de normas ISO y recomendaciones para migrar a ISO 45001
Enfoque en beneficios y diferencias frente a normas previas como OHSAS 18001
Se anticipa continuidad del curso con ejemplos prácticos y material audiovisual para facilitar la comprensión
Seguimiento del curso y participación (01:38:00)
Contenido presentado combina teoría, películas y ejemplos prácticos para facilitar aprendizaje en sesiones largas
Se invita a la participación activa (preguntas, comentarios) y a revisar grabaciones cuando sea necesario
Próximas sesiones abordarán términos, metodologías de identificación de peligros, requisitos legales y estudios de caso específicos para consolidar la implementación de ISO 45001
Preguntas para reflexionar: comparación de peligros domésticos (piso resbaloso, balón de gas, toma corriente) y ejemplos de empresas sin medidas de seguridad para discutir en la próxima clase

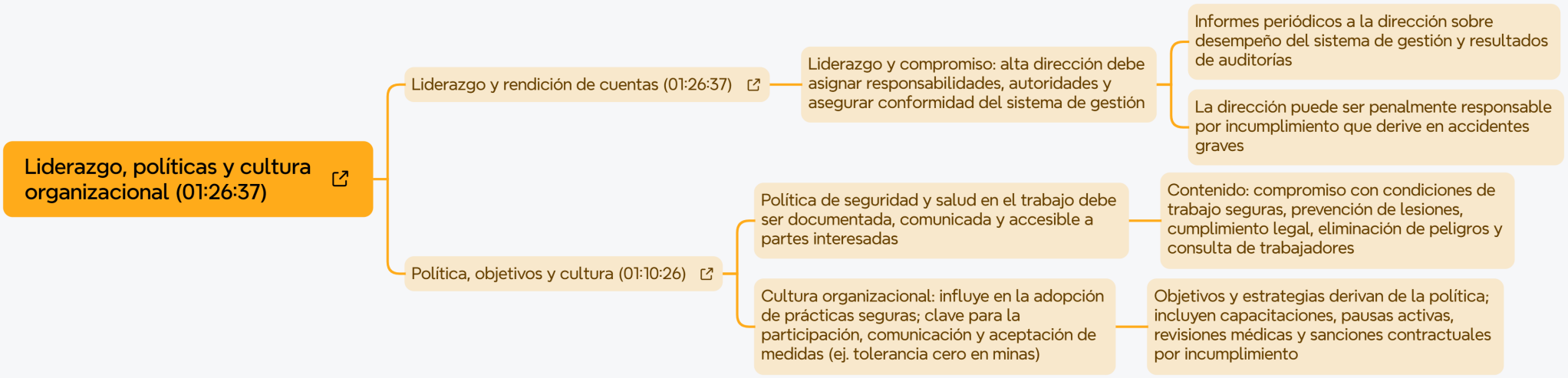

Conceptos generales sobre ISO y OHSAS (00:01:27)
Qué es ISO y por qué importa (00:01:27)
ISO como organización internacional de estandarización que crea normas voluntarias para productos, servicios y buenas prácticas
Normas buscan eficacia, eficiencia y calidad internacionalmente aplicable
Ejemplo práctico con bebidas y exportaciones para ilustrar estandarización global
Relevancia en producción y comercio internacional (controles de calidad, salubridad y ambiente)
Diferencia entre OHSAS y ISO 45001 (00:03:35)
OHSAS definido como protocolo para salud y seguridad laboral, más orientado a articulado y prácticas
Estructura anterior con foco en prevención de accidentes y controles concretos
ISO 45001 (2018) sustituyó a OHSAS 18001 y aporta estructura de alto nivel compatible con otras ISO
Año en la designación indica la versión (p. ej. 2018)
Incorpora gestión de riesgos y oportunidades, liderazgo y participación de trabajadores

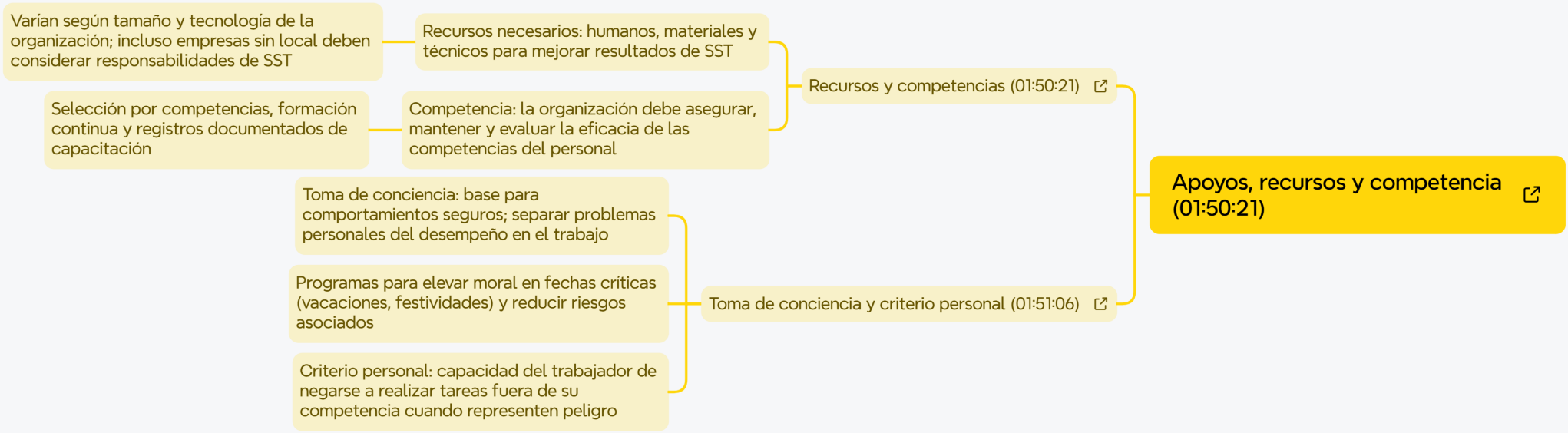

Estructura y elementos clave de ISO 45001 (00:24:01)
Estructura de alto nivel y cláusulas (00:26:01)
ISO 45001 utiliza la estructura común de 10 cláusulas
Cláusulas 1-3 informativas; 4-10 con requisitos: contexto, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora
Enfoque en ciclo de mejora (PDCA) y participación de trabajadores y partes interesadas
Integra liderazgo, riesgos y oportunidades, competencia y comunicación
Términos y definiciones relevantes (00:33:23)
Definiciones clave: peligro, riesgo, incidente, no conformidad, acción correctiva, mejora continua
Peligro: fuente, situación o acto con potencia para causar daño o deterioro de la salud
Ejemplos: aire acondicionado, ruido, vibraciones, pisos resbaladizos, trabajos en altura, actos como correr en escaleras o fumar cerca de combustibles
Riesgo: combinación de probabilidad de ocurrencia y severidad del daño
Tipos: riesgo puro (sin control), riesgo residual (con controles aplicados), riesgo aceptable (reducido a nivel tolerable según obligaciones legales)
Cuantificación mediante tablas y criterios definidos por la organización
Conceptos organizacionales: organización, partes interesadas, trabajador, contratista, lugar de trabajo, requisito
Importancia de definir lugar de trabajo en contextos complejos (ej. minería y campamentos)


Comparación ISO 45001 vs OHSAS 18001 y aplicación práctica (00:05:42)
Diferencias en enfoque y responsabilidades (00:11:26)
ISO 45001 enfatiza gestión de riesgos y oportunidades y participación activa de alta dirección
Alta dirección es responsable y debe demostrar liderazgo; gerente general asume responsabilidad final
La implementación es obligatoria según legislación nacional (ej. Perú) y la dirección puede ser legalmente responsable si no cumple
OHSAS enfatizaba prevención y control de peligros con estructura menos alineada a otras normas ISO
Ambos requieren compromiso, capacitación y mejora continua pero con enfoques distintos
Implementación, planificación y gestión del cambio (00:13:37)
ISO 45001 exige identificación de riesgos y oportunidades documentados y planes de acción para mejorar desempeño
Gestión de cambios y objetivos específicos por etapas del ciclo de vida de producto/actividad
Planificación basada en evaluación continua de riesgos, considerando interacciones entre actividades
Jerarquía de control: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, cambios en procedimientos y EPP
Ejemplo construcción: seguridad varía por piso/etapa (sótano vs primer piso vs altura)
Medidas y EPP deben ajustarse según fase y riesgo
Gestión del cambio: planificar cambios en productos, servicios, tecnologías y procesos; reevaluar riesgos tras cambios
Cambios legales y tecnológicos constantes requieren actualización de criterios, tiempos y prácticas laborales (ej. tiempos de alimentación, registro de ingreso y tiempo para colocarse EPP)
Auditorías, evaluación y certificación (00:52:44)
Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para verificar cumplimiento
Auditor externo o interno neutral; evidencia documental y práctica
No conformidad conlleva observaciones y plazos para subsanar; falta de cumplimiento puede implicar multas y responsabilidad legal
En Perú, ministerio de trabajo y municipalidades realizan inspecciones y auditorías
Auditorías internas: función del comité de seguridad y salud en el trabajo, bipartito y con facultades para evaluar y mejorar el sistema

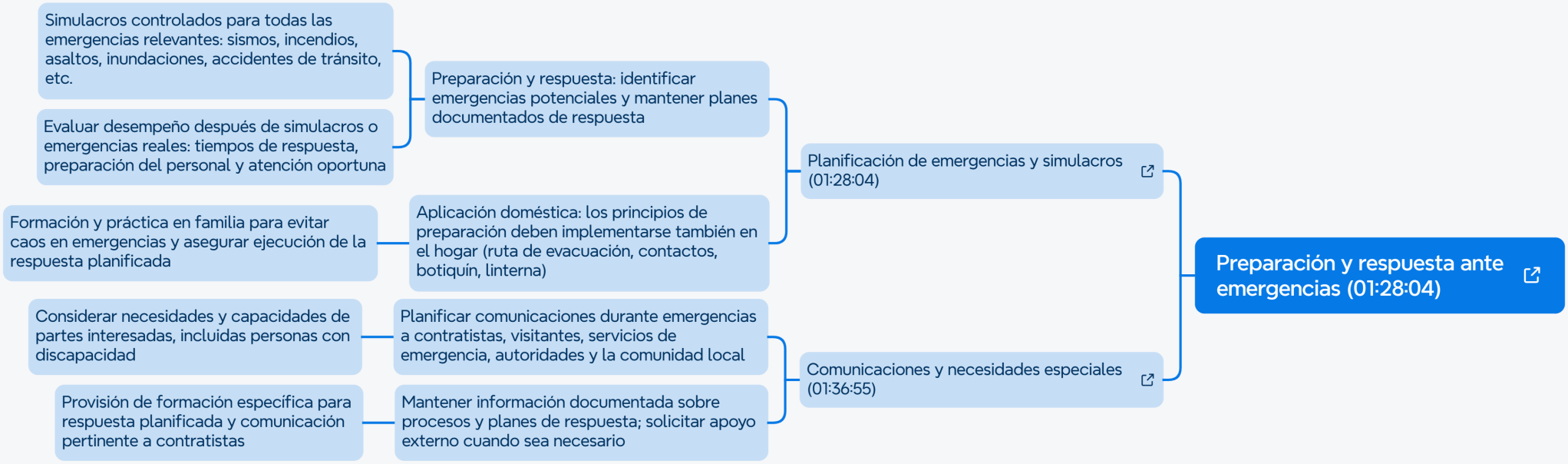

Identificación de peligros y evaluación de riesgos (01:00:00)
Identificación y clasificación de peligros (01:00:00)
Peligros pueden ser fuentes, situaciones o actos que causan daño
Fuentes: equipos, materiales, ambiente (ej. aire acondicionado, ruido, vibraciones)
Situaciones: condiciones del entorno (ej. pisos resbaladizos, semáforos defectuosos, trabajos en altura)
Actos: comportamientos humanos (ej. correr escaleras, adelantamientos peligrosos)
Personas realizan actos peligrosos; equipos y materiales suelen ser fuente o situación de peligro
Importancia de un estándar que contemple múltiples escenarios y la posibilidad de encontrar los tres tipos en un mismo caso
Evaluación y tratamiento del riesgo (01:01:11)
Riesgo = probabilidad de exposición × severidad del daño; se mide y cuantifica con tablas y criterios definidos
Definir criterio específico para evaluaciones y distinguir riesgo puro, residual y aceptable
Metodologías para gestionar riesgos: eliminar, sustituir, controles de ingeniería, controles administrativos, EPP
Establecer prioridades y objetivos basados en la jerarquía de control

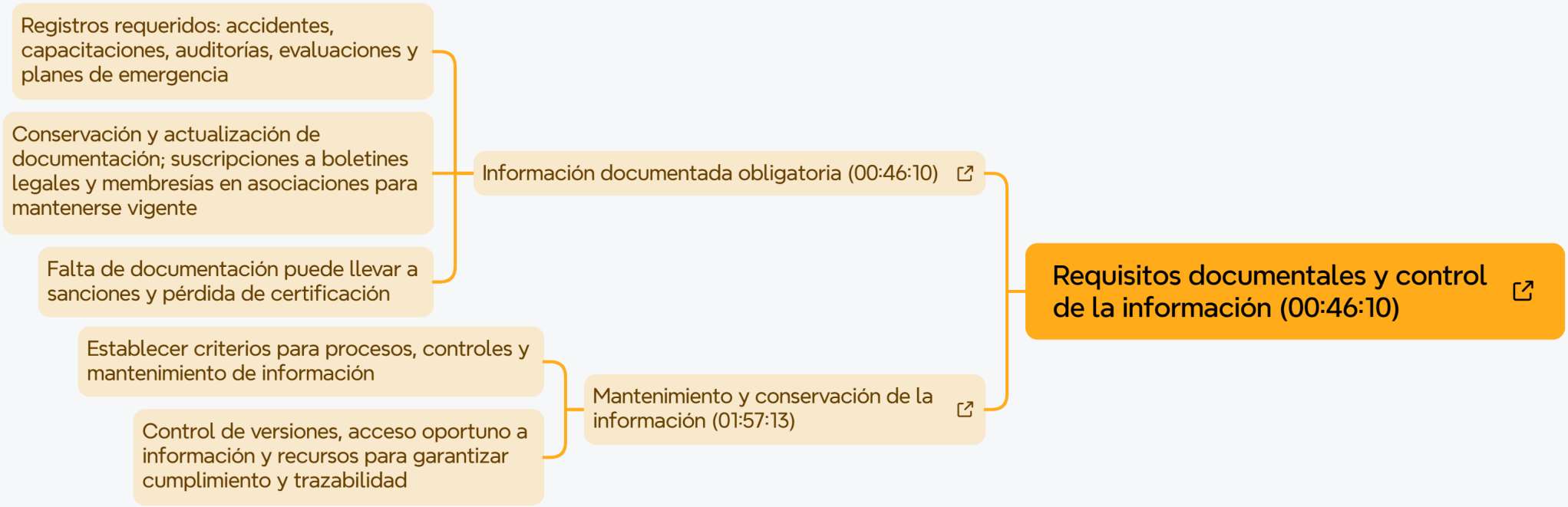

Contexto de la organización y factores internos/externos (01:03:29)
Contexto organizacional e influencia en SST (01:03:29)
Contexto de la organización: identificar factores internos y externos que afectan la capacidad de gestionar SST
Resultados deseados: mejorar desempeño de SST, cumplir obligaciones legales y alcanzar objetivos
Factores internos: tamaño, complejidad, estructura, naturaleza de actividades y procesos internos de toma de decisiones
Ejemplos: desde una tienda unipersonal hasta grandes empresas mineras; diferentes riesgos según puestos y áreas
Importancia de documentar y planificar funciones en MOF para evitar asignaciones peligrosas fuera de competencia
Entorno cambiante: ubicaciones de lugares de trabajo, organización del trabajo, equipos, fuerza de trabajo y nuevos productos varían constantemente
Tecnología y cambios legales influyen en condiciones de trabajo y requieren actualización continua de información sobre peligros y riesgos
Factores externos y culturales (01:21:09)
Factores externos: requisitos legales y estatutarios, normas nacionales/internacionales, cuestiones culturales regionales y locales
Ejemplos culturales: celebraciones religiosas o rituales vinculados a comunidades mineras que pueden afectar operaciones y deben considerarse en la gestión
Expectativas de partes interesadas, competencia de mercado y pactos con comunidades
Relevancia de acuerdos precisos con comunidades para evitar paralizaciones (ej. bloqueos en rutas de mineral)


Liderazgo, políticas y cultura organizacional (01:26:37)
Liderazgo y rendición de cuentas (01:26:37)
Liderazgo y compromiso: alta dirección debe asignar responsabilidades, autoridades y asegurar conformidad del sistema de gestión
Informes periódicos a la dirección sobre desempeño del sistema de gestión y resultados de auditorías
La dirección puede ser penalmente responsable por incumplimiento que derive en accidentes graves
Política, objetivos y cultura (01:10:26)
Política de seguridad y salud en el trabajo debe ser documentada, comunicada y accesible a partes interesadas
Contenido: compromiso con condiciones de trabajo seguras, prevención de lesiones, cumplimiento legal, eliminación de peligros y consulta de trabajadores
Cultura organizacional: influye en la adopción de prácticas seguras; clave para la participación, comunicación y aceptación de medidas (ej. tolerancia cero en minas)
Objetivos y estrategias derivan de la política; incluyen capacitaciones, pausas activas, revisiones médicas y sanciones contractuales por incumplimiento


Apoyos, recursos y competencia (01:50:21)
Recursos y competencias (01:50:21)
Recursos necesarios: humanos, materiales y técnicos para mejorar resultados de SST
Varían según tamaño y tecnología de la organización; incluso empresas sin local deben considerar responsabilidades de SST
Competencia: la organización debe asegurar, mantener y evaluar la eficacia de las competencias del personal
Selección por competencias, formación continua y registros documentados de capacitación
Toma de conciencia y criterio personal (01:51:06)
Toma de conciencia: base para comportamientos seguros; separar problemas personales del desempeño en el trabajo
Programas para elevar moral en fechas críticas (vacaciones, festividades) y reducir riesgos asociados
Criterio personal: capacidad del trabajador de negarse a realizar tareas fuera de su competencia cuando representen peligro

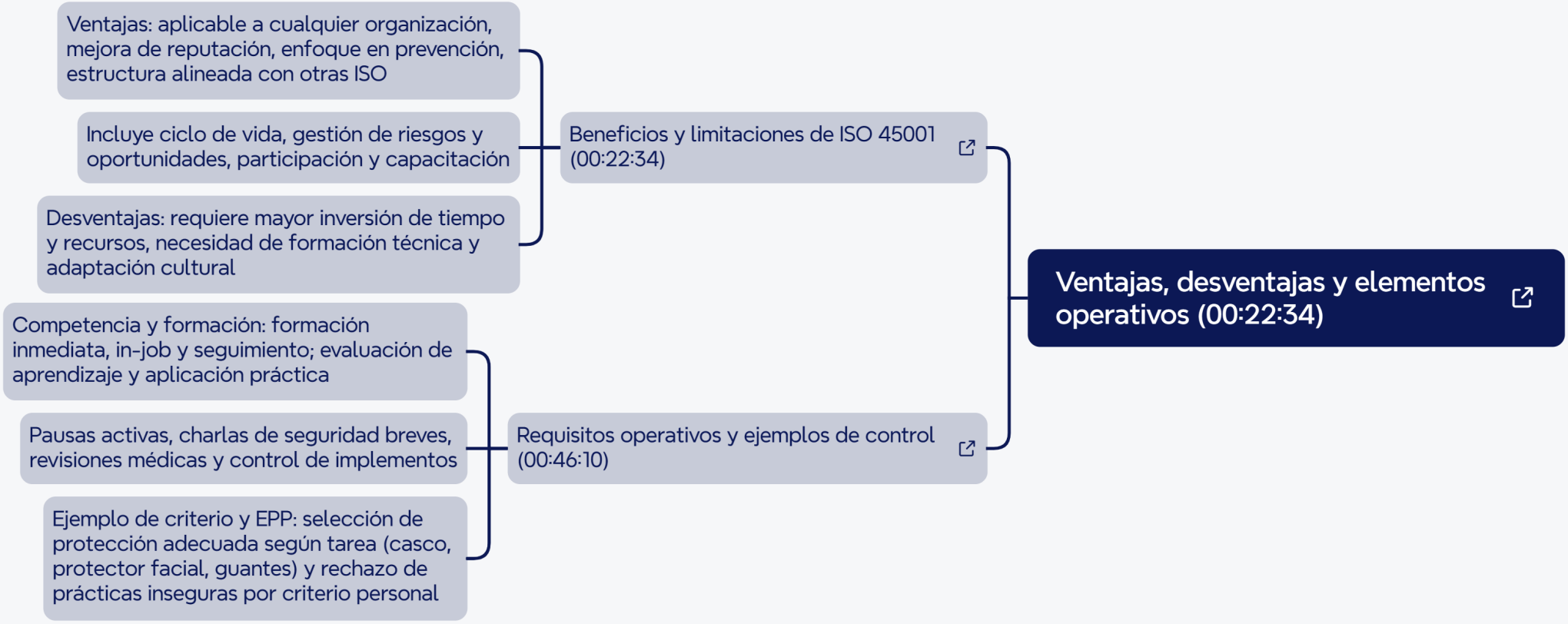

Comunicación, consulta y participación (01:53:32)
Comunicación interna y externa (01:53:32)
Establecer procesos para comunicaciones internas y externas: qué comunicar, cuándo, a quién y cómo
Incluir contratistas, visitantes, servicios de emergencia y autoridades; contrarrestar la comunicación informal (rumores) con información formal y oportuna
La comunicación debe ser clara, comprensible y pertinente, con mecanismos que permitan participación y retroalimentación
Consulta y participación de trabajadores (01:41:53)
Implementar procesos para consulta y participación a diferentes niveles y funciones
Considerar diferencias entre trabajadores manuales e intelectuales; eliminar barreras a la participación y asegurar acceso a información y formación
Escuchar a los trabajadores sobre sitios de riesgo y registrar sus observaciones para acciones de mejora

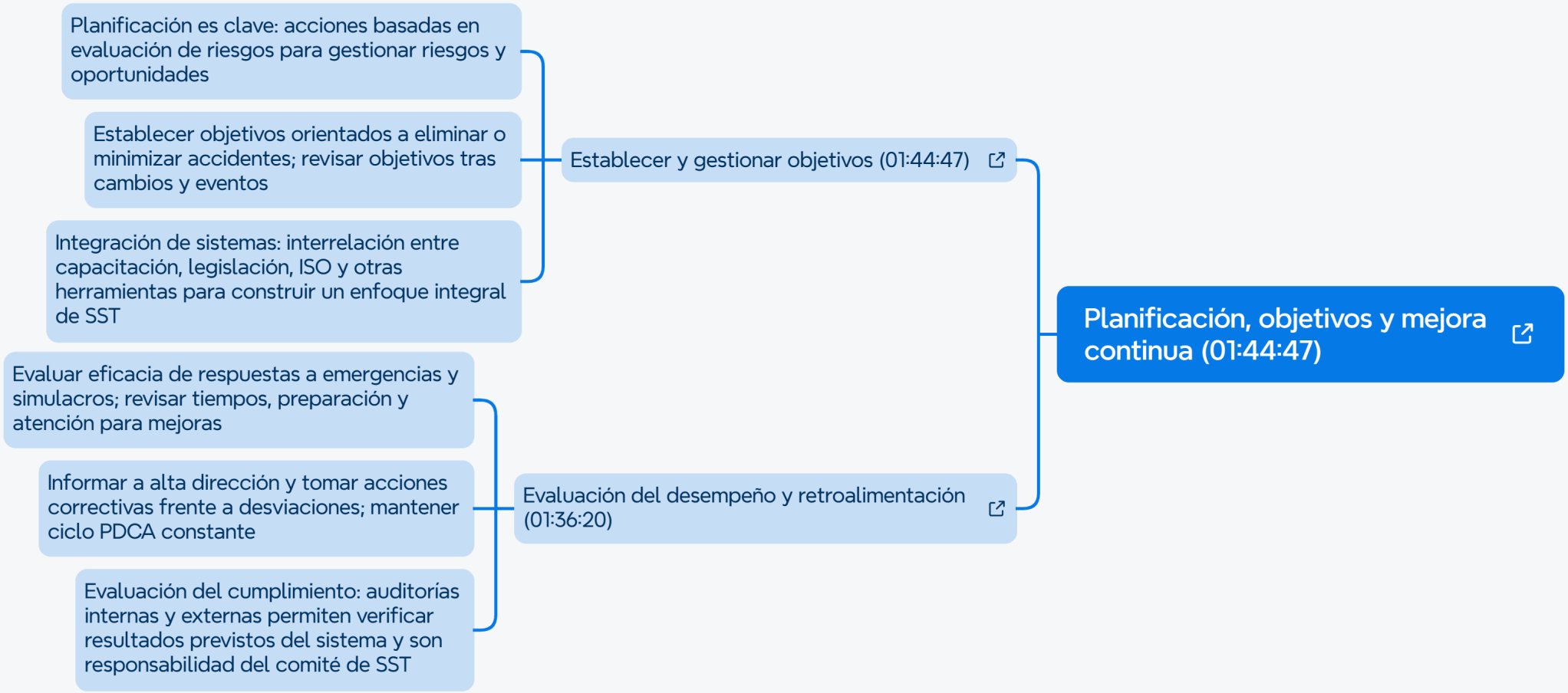

Preparación y respuesta ante emergencias (01:28:04)
Planificación de emergencias y simulacros (01:28:04)
Preparación y respuesta: identificar emergencias potenciales y mantener planes documentados de respuesta
Simulacros controlados para todas las emergencias relevantes: sismos, incendios, asaltos, inundaciones, accidentes de tránsito, etc.
Evaluar desempeño después de simulacros o emergencias reales: tiempos de respuesta, preparación del personal y atención oportuna
Aplicación doméstica: los principios de preparación deben implementarse también en el hogar (ruta de evacuación, contactos, botiquín, linterna)
Formación y práctica en familia para evitar caos en emergencias y asegurar ejecución de la respuesta planificada
Comunicaciones y necesidades especiales (01:36:55)
Planificar comunicaciones durante emergencias a contratistas, visitantes, servicios de emergencia, autoridades y la comunidad local
Considerar necesidades y capacidades de partes interesadas, incluidas personas con discapacidad
Mantener información documentada sobre procesos y planes de respuesta; solicitar apoyo externo cuando sea necesario
Provisión de formación específica para respuesta planificada y comunicación pertinente a contratistas


Requisitos documentales y control de la información (00:46:10)
Información documentada obligatoria (00:46:10)
Registros requeridos: accidentes, capacitaciones, auditorías, evaluaciones y planes de emergencia
Conservación y actualización de documentación; suscripciones a boletines legales y membresías en asociaciones para mantenerse vigente
Falta de documentación puede llevar a sanciones y pérdida de certificación
Mantenimiento y conservación de la información (01:57:13)
Establecer criterios para procesos, controles y mantenimiento de información
Control de versiones, acceso oportuno a información y recursos para garantizar cumplimiento y trazabilidad

Aplicación en contextos reales y ejemplos (00:20:45)

- Casos prácticos y ejemplos sectoriales (00:20:45)
  - Exportaciones agroindustriales (arándanos, palta) requieren cumplimiento estricto de salubridad y medio ambiente para mercados exigentes
  - Prohibiciones y conflictos en agricultura europea ilustran rigidez de controles
  - Ejemplos en minería: evolución tecnológica, necesidad de pactos con comunidades y consideración de costumbres locales (ej. rituales) para mantener operaciones seguras
  - Accidentes reales ilustran consecuencias de no implementar sistemas de registros y anulación de riesgos (caso minería en Arequipa)
- Micro, pequeñas y grandes empresas: medidas proporcionales (01:05:32)
  - Micro y pequeñas empresas: requisitos mínimos según actividad (señalización, extintores, higiene) y adaptación de políticas a tamaño y complejidad
  - Implementación de comité o representante técnico según número de trabajadores
  - Grandes empresas: complejidad organizativa, selección por competencias, planes de contingencia y mayores recursos para SST


Ventajas, desventajas y elementos operativos (00:22:34)
Beneficios y limitaciones de ISO 45001 (00:22:34)
Ventajas: aplicable a cualquier organización, mejora de reputación, enfoque en prevención, estructura alineada con otras ISO
Incluye ciclo de vida, gestión de riesgos y oportunidades, participación y capacitación
Desventajas: requiere mayor inversión de tiempo y recursos, necesidad de formación técnica y adaptación cultural
Requisitos operativos y ejemplos de control (00:46:10)
Competencia y formación: formación inmediata, in-job y seguimiento; evaluación de aprendizaje y aplicación práctica
Pausas activas, charlas de seguridad breves, revisiones médicas y control de implementos
Ejemplo de criterio y EPP: selección de protección adecuada según tarea (casco, protector facial, guantes) y rechazo de prácticas inseguras por criterio personal


Planificación, objetivos y mejora continua (01:44:47)
Establecer y gestionar objetivos (01:44:47)
Planificación es clave: acciones basadas en evaluación de riesgos para gestionar riesgos y oportunidades
Establecer objetivos orientados a eliminar o minimizar accidentes; revisar objetivos tras cambios y eventos
Integración de sistemas: interrelación entre capacitación, legislación, ISO y otras herramientas para construir un enfoque integral de SST
Evaluación del desempeño y retroalimentación (01:36:20)
Evaluar eficacia de respuestas a emergencias y simulacros; revisar tiempos, preparación y atención para mejoras
Informar a alta dirección y tomar acciones correctivas frente a desviaciones; mantener ciclo PDCA constante
Evaluación del cumplimiento: auditorías internas y externas permiten verificar resultados previstos del sistema y son responsabilidad del comité de SST

Gestión de actividades externas y sistemas normativos complementarios (02:00:00)

- Integración de contratistas y procesos de compra (02:00:00)
  - Contratistas y compras deben integrarse al mismo sistema de SST que la organización principal
    - Misma exigencia de requisitos, EPP y controles para contratistas y trabajadores propios
    - La organización contratante es responsable ante accidentes de contratistas que operen en su ámbito
  - Control contractual: acuerdos deben definir requisitos de seguridad, identificación de peligros y controles de riesgo
  - Procesos de compras deben asegurar suministros y EPP equivalentes (ej. calzado CAT, EPPs de algodón) y coherencia con estándares de la empresa principal
  - Actividades operacionales de contratistas que impactan la organización deben gestionarse y supervisarse como si fueran propias
- Otras normas ISO relevantes (02:07:23)
  - Existen normas complementarias que abordan aspectos vinculados a SST y gestión de riesgos
    - ISO 31000: gestión de riesgos en organizaciones
    - ISO 22000: inocuidad alimentaria
    - ISO 27001: seguridad de la información
    - ISO 22301: continuidad del negocio
    - ISO 28001 / 28000: seguridad en cadenas de suministro
    - ISO 37001: sistema antisoborno
    - ISO 39001: gestión de la seguridad vial
  - Estas normas pueden integrarse o complementar ISO 45001 para abordar riesgos específicos de procesos, cadena de suministro, tráfico y corrupción